

ЭнергоПульт: обновления продукта и функционал системы

Клиентская версия · 22 августа 2026

Кратко

Обновление сфокусировано на более устойчивом Excel ETL, прозрачном энергобалансе, поиске по крупным таблицам, понятной диагностике недостающих данных и AI-помощнике «ЭнергоПульт AI».

10 загруженных файлов	10 готовы к расчёту	9 284 обработанных строк	3 типа источников
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

1. Новые обновления

- Универсальный Excel ETL: парсер ориентируется на структуру листов и индексы Excel, а не на жёстко заданные названия объектов.
- Названия потребителей, подстанций и строк баланса теперь берутся из Excel без преобразований и ручных словарей в бизнес-логике.
- Добавлена поддержка актов потребления как отдельного типа данных; техбаланс, акты и daily-файлы отображаются в журнале загрузок.
- ЭнергоПульт AI на странице «Сводка» переведён на следующий календарный месяц, учитывает текущую дату и не переиспользует устаревший кэш.
- Перед прогнозным инсайтом система запрашивает Open-Meteo за целевой период и формирует отдельный погодный комментарий.
- Блок «ЭнергоПульт AI» переработан в кубики: главные инсайты, погодный комментарий, expandable детали и переход к странице прогноза.
- Прогноз и назначение погодных регионов стали устойчивее: регион сохраняется по id и стабильному ключу имени потребителя.
- Сверка энергобаланса теперь объясняет, если ежедневная сводка загружена за другие месяцы, а не показывает ложное «нет данных».
- В разделе «Потребители» добавлен локальный поиск по потребителю, компании, подстанции и погодному региону.
- В таблицах объектов и потребления добавлен поиск по наименованию, номеру ПУ, подстанции, коэффициенту, расходу и служебным полям.
- Для общего расхода по счётчикам интерфейс показывает номер счётчика и источник данных: номер ПУ из столбца C, расход рассчитывается по формуле $(G - F) \times E$.
- В «Пиках и аномалиях» список периодов ограничен месяцами, где есть рассчитанный дневной ряд с положительным значением.
- Раздел «Месячная сверка» заменён на диагностический экран: он показывает, какие месяцы имеют пару техбаланс + ежедневная сводка и какого файла не хватает.

- Пользовательский AI-раздел переименован в «ЭнергоПульс AI» без изменения технической интеграции.
- По данным подтверждены объекты Кожасай: линии «ПС 110/35/6 ВЛ 35кВ Кожасай №1/№2», а также узлы «П/С 35/6 "Кожасай"» и «П/С 35/6 "БКНС Кожасай"».

Скриншоты обновлений

ЭнергоПульс

КАЗАХОЙЛ АКТӨБЕ

ОБЗОР

Сводка

АНАЛИТИКА

Энергобаланс

Тех. баланс

Ежедневное потребление

Пики и аномалии

Потребители

Прогноз

ДАННЫЕ

Месячная сводка

Исходные данные

СИСТЕМА

ЭнергоПульс AI

QuickSight

Подключено

Очистить данные

Сводка

Загрузки, проверки и расчёты

Данные

Загрузки, проверка и расчёты.

РАСЧЁТЫ

Расчёты выполнены

Доступны энергобаланс, пики и прогноз.

Пики и аномалии

Открыть

Пики и аномалии по дням

ЭНЕРГОБАЛАНС

Открыть

КОА и внешние потребления

ПРОТОКОЛ ЗАГРУЗКИ

Проверка пройдена

10 10 0

файлов готово с загрузками

ДЕТАЛИ ПРОВЕРКИ

AI ПРОГНОЗ

Если ключевые факторы, на часть факторов нужно держать под контролем.

Сентябрь 2026: ориентир по энергопотреблению остаётся повышенным относительно июля, главный управленческий риск — рост внешней нагрузки при уже высокой её доле.

Ориентир на объем сентября

около 8.31 млн кВт·ч

Ближайший месячный ориентир равен 8.31 млн кВт·ч с диапазоном 7.66-8.16 млн кВт·ч. Для справки по факту в июле общий объем составил 8.12 млн кВт·ч, что на 9.2% выше июля.

Погода в сентябре

фактор погоды не выйдет главным драйвером

Средняя температура 17.8°C против нормы 17.1°C, отклонение +0.8°C. Средняя влажность 77.3 мм за 30 дней, норматив дней 2.

ДЕТАЛИ АНОМАЛИИ

внешняя нагрузка уже 24.5%

В июле сторонние организации потребовали 1.99 млн кВт·ч из 8.12 млн кВт·ч общего объема...

Переход

Открыть прогноз

Сценарии, датасеты и структура расчёта.

ВСЕГО ФАЙЛОВ

10

✓ в журнале загрузок

ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ

10

✓ готовы к расчёту

ОБРАБОТАНО СТРОК

9 284

✓ по всем файлам

ОШИБКИ В ДАННЫХ

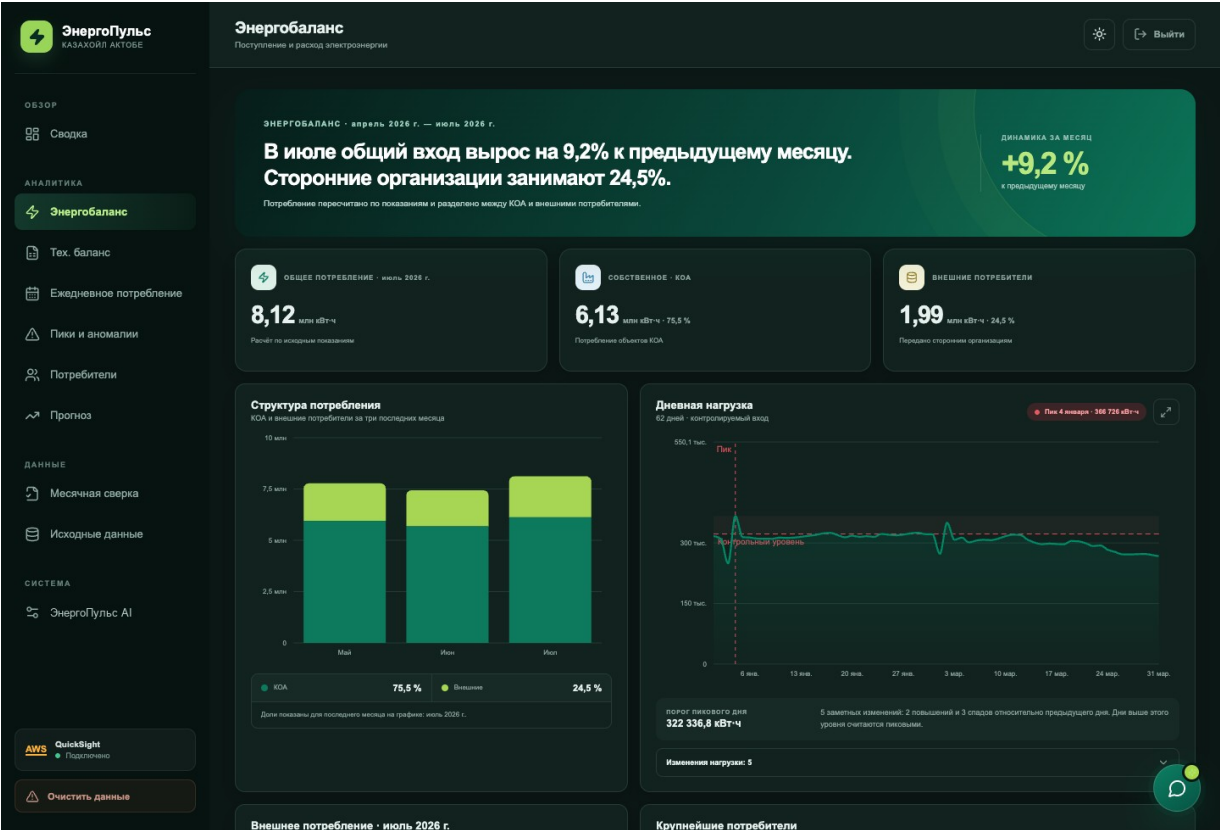
0

✓ ошибок не найдено

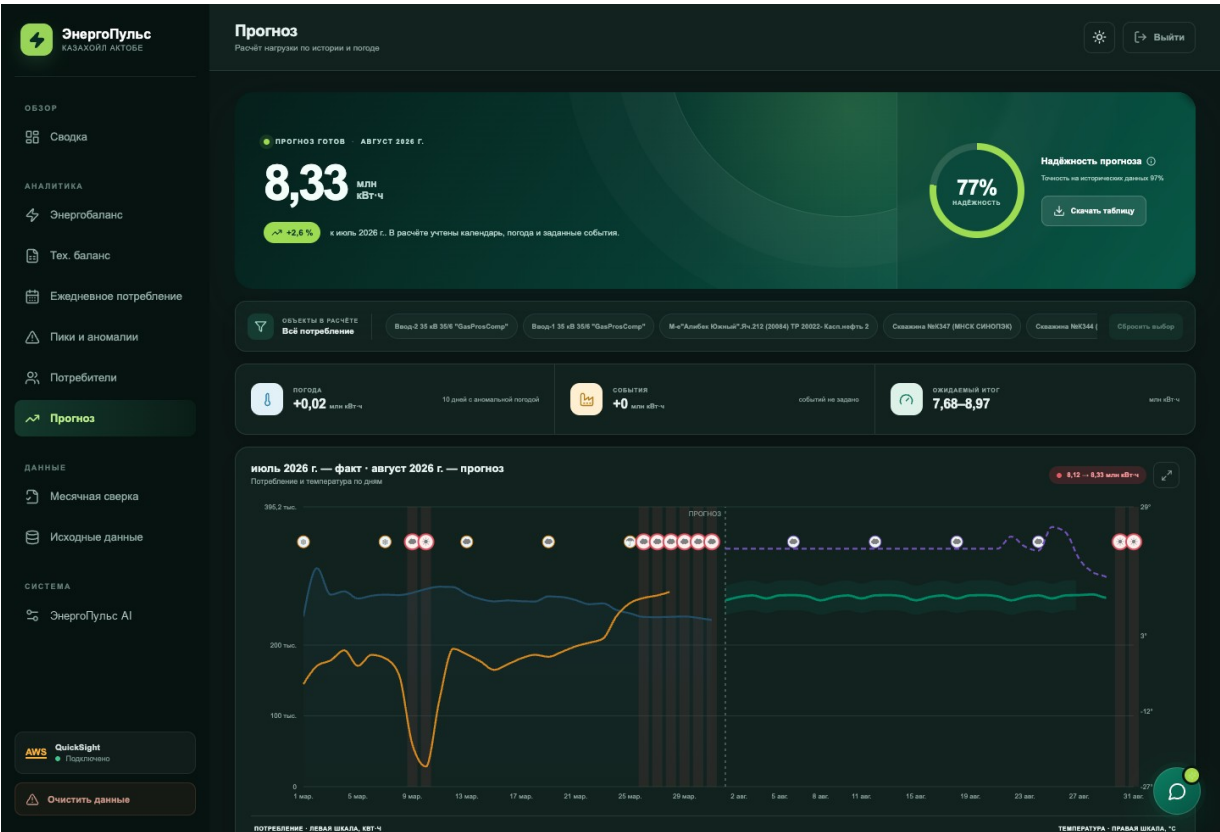
Последние загрузки

ФАЙЛ	ДАТА	СОСТОЯНИЕ	СТРОК
6. Тех. баланс за июль - 2026.xls	22.08.2026, 09:46	Загружен	590
5. Тех. баланс за май - 2026.xls	22.08.2026, 09:46	Загружен	590

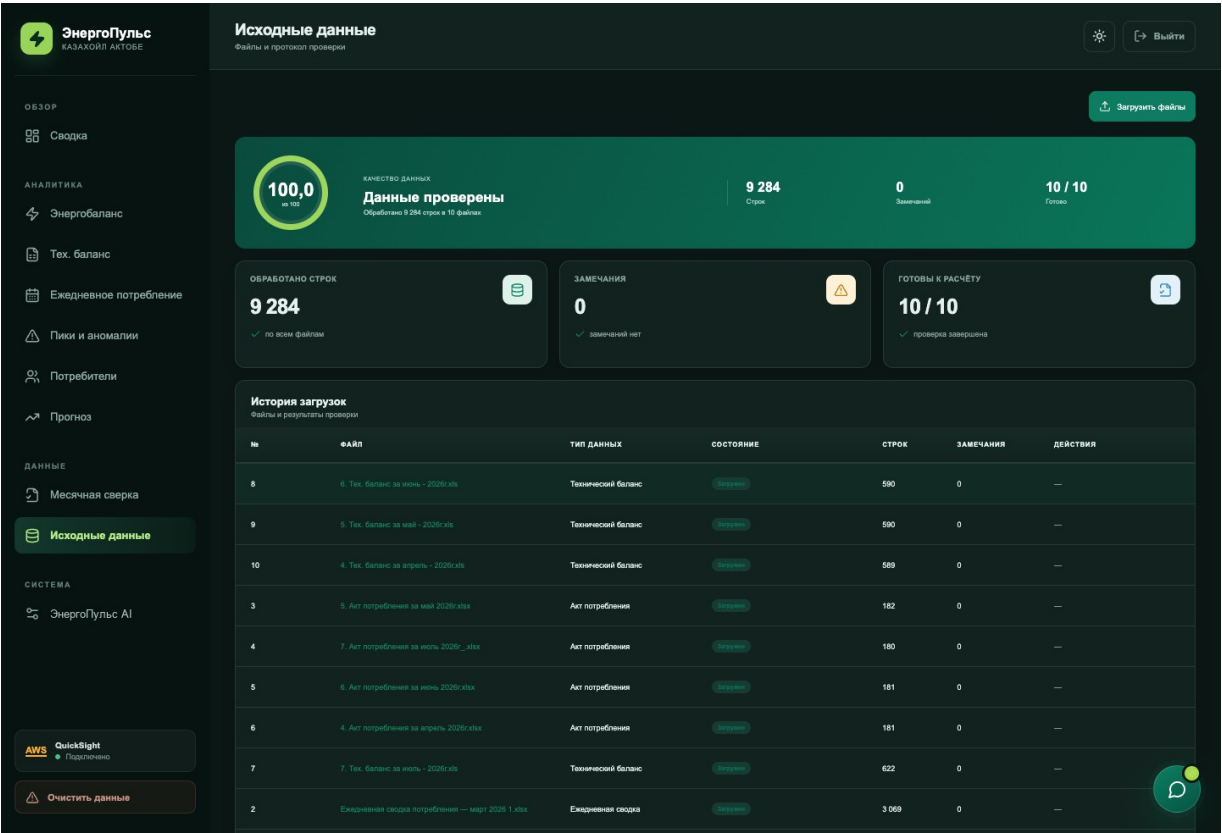
Сводка: компактный блок расчётов, протокол загрузки и ЭнергоПульс AI с погодным инсайтом.



Энергобаланс: структура потребления, дневная нагрузка и ключевые KPI по последнему месяцу.



Прогноз: сценарный расчёт с погодной поправкой, надёжностью и графиком факт/прогноз.



Исходные данные: журнал файлов, качество проверки и готовность к расчёту.

2. Функционал системы

Модуль	Что делает	Пользовательская ценность
Загрузка и проверка	Принимает Excel-файлы нужного формата, классифицирует тип источника, считает строки и замечания.	Пользователь видит, какие файлы готовы к расчёту и где требуется внимание.
Excel ETL	Извлекает данные из техбаланса, актов потребления и ежедневных сводок по структуре листов.	Меньше зависимости от конкретных названий и ручных корректировок.
Энергобаланс	Считает общий вход, собственное потребление КОА и потребление сторонних организаций.	Даёт управленческую картину распределения электроэнергии.
Дневная нагрузка	Строит суточный ряд, пики и резкие изменения при наличии ежедневной сводки.	Помогает быстро увидеть аномальные дни и отклонения.

Потребители	Показывает внешних потребителей из Excel, поиск по списку и привязку к погодным регионам.	Готовит основу для погодной поправки и детализации прогноза.
Прогноз	Строит следующий период по истории, календарю, погоде и пользовательским событиям.	Помогает оценить диапазон будущего потребления и риски.
ЭнергоПульт AI	Сжимает расчёт, погодный контекст и качество данных в короткие инсайты.	Руководитель получает не таблицу, а понятные действия и ограничения.
Сверка данных	Сопоставляет месячный техбаланс с ежедневными сводками по совпадающим периодам и показывает недостающие файлы.	Пользователь понимает, почему сверка недоступна и что именно нужно загрузить.
Пики и аномалии	Показывает только периоды, где есть пригодный дневной ряд для расчёта.	Снижает риск выбрать месяц без достаточных данных.

3. Текущий статус данных

Состояние на момент сборки документа

Последний период энергобаланса: 2026-07. Месячные периоды: 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07. Суточные периоды: 2026-01, 2026-03. ЭнергоПульт AI ориентирован на 2026-09; погодный контекст: ready (30 дней).

4. История релиза и проверки

Источник	Содержание	Комментарий
Git commits за 2 дня	76b7eab 2026-08-22 Improve import validation workflow	Включены изменения последнего релизного коммита.
Текущая сессия	Незакоммиченные изменения: поиск, источники счётчиков, пики, месячная сверка, ЭнергоПульт AI, UI и тесты.	Документ учитывает текущий рабочий результат, а не только коммиты.
Проверки	npm run build; targeted API unittest для daily dashboard	Проверки проходили в ходе текущей сессии.

5. Что важно донести клиенту

- Система уже работает с несколькими источниками Excel и показывает, какие данные готовы для расчётов.
- ЭнергоПuls AI не заменяет расчёт: он объясняет расчёт, погодный контекст и ограничения качества данных.
- Для точной месячной сверки ежедневные сводки должны соответствовать месяцам техбаланса.
- Для Кожасай в данных нужно различать уровни: 110/35/6 относится к питающей ПС Кенкияк, а Кожасай представлен линиями 35 кВ и подстанциями 35/6.